

树木”。

(2) 具有丰富的开发实践经验，具有丰富的想象力和创造力，敢于接受新鲜事物，善于从经验的积累中进行创新，能够灵活运用系统科学的方法解决问题。

(3) 具有较强的学习能力，熟练掌握系统开发的基本原理，精通信息系统开发的各种方法和技术，熟悉信息系统开发的各种环境和工具。

(4) 具有很强的谈判和协商能力，以及人际交往能力，善于将自己对系统开发的认识介绍给用户，并说服用户接受自己的主张。

(5) 具有很强的组织和管理能力，能在大型系统的开发中担任技术负责人角色，对工程师和程序员进行指导，确保项目成功。

(6) 具有与他人合作共事的能力，能带领开发团队的所有成员，齐心协力、共同完成各自所承担的任务。

(7) 具有一定的远见和前瞻能力。由于用户的业务环境不断变化，用户的需求也在不断变化，计算机软硬件技术的发展日新月异，因此，要求所开发的信息系统必须具有较强的适应快速变化的环境的能力。

总之，系统分析师应是一类有很强的事业心和使命感，并且能从实际出发解决具体问题，具有务实精神的杰出复合型人才。

4. CIO 是系统分析师的代表

世界上许多系统都是金字塔型的层次结构，例如，在军队里，最下面是成千上万的士兵，中间是各级长官，最上面则是将军。在工程技术人员队伍中也有同样的结构，最下面的也是人数最多的是技术员和绘图员等，中间是专业工程师或设计师，最上面则是总工程师或总设计师。同时，许多“运筹于帷幄之中，决胜于千里之外”的将军，都是从士兵成长起来的；那些知识渊博、经验丰富的总工程师和总设计师往往出身于普通的技术员。

同样的道理，系统分析师也应当处于一个金字塔结构之中。系统分析师是一个群体，他们处于金字塔的中上层。从信息化的角度来看，最上层是企业的 CIO，而且，CIO 本身也应该是系统分析师，就像总工程师本身是工程师，总会计师本身是会计师一样。因此，CIO 是系统分析师的典型代表。

1.2.2 系统分析师的任务

由系统分析师的角色定位和素质要求可以看出，他们在企业信息化的整个过程中，以及在信息系统开发的各个阶段，都担负着重要的任务，在信息系统工程中常处于重要的地位。

1. 信息化战略管理中的任务

系统分析师在信息化战略管理中担负着重要任务，主要体现在以下几个方面：

(1) 深入理解企业的发展战略目标和业务发展方向，并在此基础上明确企业战略对信息化的需求。

(2) 对企业内外部信息化环境、企业所处行业的信息化水平，以及企业信息化现状进行分析 and 评估。

(3) 与企业高层领导和管理人员一起设计和确定企业信息系统建设的长期目标，还要对目标进行必要的分解。

(4) 能够主持制定企业信息化战略规划。

2. 信息化基础建设中的任务

系统分析师在企业信息化基础建设中担负着重要任务，主要体现在以下几个方面：

(1) 对计算机系统的发展概况、系统配置和性能有较为清楚的了解，要对计算机系统的投资和成本等有较为清楚、准确的估算，对系统性能/价格比有恰当的把握。

(2) 对计算机网络技术有较好的了解和把握，从企业的实际出发，对企业计算机网络基础设施建设提出科学、合理的分析与论证，对企业的局域网、内联网、外联网和 Internet 建设做出可行性分析报告，提出科学、合理的建设方案。

(3) 负责信息系统安全制度和规范的制定，指导系统安全的运行和管理，协调和处理系统安全的有关问题，负责就系统安全的情况和问题进行分析与论证，并向有关部门或领导报告工作。

(4) 能够设计出信息系统的评价体系，包括评价指标、评价方法、评价程序、评价主体和客体，以及评价结果的使用等。

(5) 能够主持制定信息化管理制度，对信息化管理制度的适用性进行动态分析，并做出相应调整。

(6) 能够审定企业信息化各种标准规范，制定企业信息化标准规范体系，协调和处理企业信息化标准规范实施中的重大问题。

3. 信息系统建设中的任务

信息系统建设是信息化的主要内容，系统分析师在系统开发的各个阶段都担负着重要任务，具体包括：

(1) 系统规划阶段的任务：在理清企业内、外部现状和环境的基础上，开展信息系统建设的可行性研究工作；根据企业所处的环境和所具备的条件，按照所确定的目标，制定开发策略；编写可行性研究报告，参与或主持制订信息系统开发计划。

(2) 系统分析阶段的任务：在充分了解业务需求的情况下，建立企业的业务模型，并与企业决策者和业务人员进行交流，达成共识；主持系统分析工作，在深入理解企业的发展战略和企业信息化总体规划的基础上，完成信息系统的需求分析，构建出系统的逻辑模型，为系统设计奠定基础。

(3) 系统设计阶段的任务：与系统架构设计师配合，设计好系统架构；指导系统设计师和工程师进行系统设计工作，负责对相关问题进行解释；对信息系统开发人员的组织机构建立和人员安排，以及对相关人员的有针对性的培训等提出意见和建议。

(4) 系统实施阶段的任务：对按总体设计方案进行的软硬件和网络配置给予指导、协调、检查、验收和评价；组织并指导应用软件的开发、数据库的建设、基础数据的分析和处理等工作；组织或指导用户培训；指导系统开发实施的进度、成本和质量等的控制；对系统实施过程中出现的问题及时汇总分析，对重大问题，特别是方案的修改等提出建议或意见；对系统实施

效果进行评价。

（5）系统运行与维护阶段的任务：主持制定运行和维护的规章制度，包括系统运行、软硬件维护和数据维护等管理制度；对系统运行和维护的日常工作进行检查和指导，并指导或协助运行人员解决运行中出现的业务和技术等问题；从技术和经济两方面综合评价信息系统的运行效果；负责制定信息系统调整、升级和功能扩展的方案。

4. 企业流程管理中的任务

信息化，特别是信息系统的建设和运行，对企业流程必然产生深刻的影响，这是由流程的性质所决定的，因为流程是企业行为的重复模式，对企业来说，流程是企业内部与价值创造相关的经营活动。由此决定了系统分析师在企业流程中担负着特殊且重要的任务，主要体现在以下三个方面：

（1）在信息化过程中，要特别关注企业流程，研究和分析有关企业流程的问题。

（2）在信息系统建设过程中，要关注系统与流程的互相影响，将企业流程改进或重组作为信息系统修正、功能扩展和升级的主要影响因素。

（3）关注并熟悉、研究和评价市场上流行的流程分析工具，当条件具备时，可选用适当的流程分析软件，辅助企业进行流程管理。

5. 信息资源开发利用中的任务

信息资源是企业的重要资源，信息资源管理在支持企业参与市场竞争中处于重要的战略地位。系统分析师是信息资源管理的领导力量，其主要任务如下：

（1）对所在企业的信息资源做深入的调查研究和分析论证，在被授权的条件下，指导或领导制定企业信息资源开发利用规划和实施方案。

（2）负责制定组织的信息资源管理基础标准，组织制定信息资源管理制度，建立信息获取、生成、处理和使用的责任和协调机制。

（3）指导或领导信息资源开发利用工作，并将它纳入信息系统的建设之中。

（4）指导、检查和评估日常的信息资源管理工作，对出现的问题提出解决的方案和建议。

1.3 系统分析师的知识体系

系统分析师属于复合型人才，知识体系是由其担任的角色和工作任务决定的。首先，系统分析师必须非常熟悉信息系统的建设，这要求其掌握相当多的信息技术，即技术知识与技能；其次，系统分析师需要与各种各样的人交互，进行这些交互需要具备很多良好的素质和技能，可以归纳为经营管理知识与技能；再次，系统分析师需要熟悉其工作的行业，这要求具备较多的业务领域知识，即业务知识技能；最后，也是最重要的，系统分析师必须具备高尚的人格和道德修养。

1. 技术知识与技能

系统分析师作为 IT 专家，应具备丰富的专业技术知识和技能，包括计算机系统、计算机科

学与技术、计算机网络、系统安全、信息系统工程、数学及相关学科、经济管理等方面的知识。

(1) 计算机系统知识。系统分析师应对现代计算机系统的发展概况、系统配置和系统性能有较清楚的了解，掌握有关的知识和技术。

(2) 计算机科学与技术知识。计算机科学与技术学科中的各分支学科，包括数据结构、操作系统、编译原理和算法设计与分析，以及程序语言、软件工程、数据库、人工智能等，都是系统分析师应该掌握的专业知识。

(3) 计算机网络知识。系统分析师应熟练掌握通信技术、局域网技术、广域网技术、Internet 与 Intranet、网络规划与设计、网络配置与管理等方面的知识。

(4) 系统安全知识。系统分析师应熟练掌握通信与网络安全、安全管理的实施、应用和系统开发安全、安全架构和模型、计算机操作安全、业务安全、系统灾难的恢复、信息安全机制等方面的知识。

(5) 信息系统工程知识。系统分析师要掌握系统规划与分析、需求分析、系统设计、架构设计、系统实现与测试、系统运行与维护等方面的知识，能熟练运用工程学的原理和方法指导信息系统建设与管理。

(6) 数学及相关学科知识。系统分析师要掌握微积分、线性代数、概率论、统计学、离散数学和运筹学等与信息系统工程关系最为密切的数学及相关学科知识。

(7) 经济管理知识。系统分析师要掌握财务会计知识、管理会计知识和技术经济学知识，并将这些知识应用到信息系统建设中。

2. 经营管理知识与技能

在现实生活中，经营是运营、运作之意；管理是指通过决策、计划、组织、领导、控制和创新等职能的发挥来分配、协调一切可以调用的资源，以实现单独的个人无法实现的目标。在经营和管理方面，系统分析师需要具有以下知识：

(1) 人际沟通知识。系统分析师应该能够有效地和他人沟通，包括口头沟通和书面沟通。在信息系统开发过程中，决定系统成败的关键因素往往是沟通技能而不是技术技能。人际沟通知识可以通过学习获取，多数大学开设了这方面的课程，例如，商务写作和技术写作、商务发言和技术讨论等。

(2) 人际关系知识。由于系统分析师需要与系统开发中的其他人员交互，因此，系统分析师需要具备良好的处理人际关系的能力，以便很好地和其他人员协调开展工作。这方面的知识可以通过人际关系交流培训的课程来获得，例如，团队合作、领导艺术、管理变化和冲突等，有些大学也开设了类似的选修课。

(3) 项目管理知识。系统分析师作为信息系统项目中的技术负责人，必须熟悉信息系统项目管理知识，包括项目管理的理论、方法和相关工具。

(4) 企业管理知识。系统分析师要对企业战略管理、知识管理和日常运作管理有较深入的了解和较深刻的认识，以便制订企业信息化战略，建立企业业务模型，进行企业业务流程改进或重组。

(5) 市场营销知识。根据工作性质不同，系统分析师有时候需要担任谈判者的角色，有时

候需要从事“售前”的工作，这需要系统分析师具有市场营销方面的知识。

3. 业务知识与技能

系统分析师的业务知识情况极为复杂，它与系统分析师的个人专业出身和职业经历，以及供职单位的业务特点和岗位职责等有关。例如，如果某系统分析师供职于保险公司，他就应当掌握一定的保险业务知识。

对于供职于IT企业的系统分析师而言，每次承接的项目可能属于不同的行业，因此，需要系统分析师具有很强的学习能力，能够快速熟悉用户业务领域的专业知识，由外行迅速转变为“业内人士”。

4. 人文修养

系统分析师是国家信息化建设和软件产业发展的骨干力量，他们不仅应具有优秀的业务能力，还应良好的人文修养。人文修养是指人所具备的高尚的道德品质、健康的生活态度，以及坚韧的意志和宽广的胸怀的形成、发展和提升过程，是人生阅历、生活经验、道德情操和人文知识的积淀、内化的结果。一个人的人文修养是思想境界升华和科学文化滋养的综合发展过程，是知和行的统一。系统分析师应具备的人文修养主要体现在以下几个方面：

（1）人格与道德规范。系统分析师经常会接触到一些秘密和敏感信息，他们分析与设计的产品通常也是属于系统所有者的财产，这些工作特性需要系统分析师具有优秀的人格和道德规范。

（2）遵守法律法规。市场经济是法治经济，信息化建设必然要走上法制的轨道。随着信息化的发展，国家和各级政府部门必将不断出台有关信息化建设的法律、法规、制度和政策。作为一名合格的系统分析师，一定要熟练掌握信息系统开发和应用相关的法律法规，并在实际工作中运用。

（3）诚信道德修养。在现代社会中，诚信已经变成一种无形资本，即信用资本。系统分析师经常代表所在单位与客户单位和用户联系，在与客户交互的过程中，一定要守时、守信，否则，将使所在单位失去信用，从而失去客户，也使自己难以立足。

（4）职业道德修养。职业道德是与人们的职业活动紧密联系的，符合职业要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和，它被用来调节在职业活动中人与人之间的关系。对于系统分析师来说，加强职业道德的修养特别重要，因为系统分析师作为高级工程师，负责对企业众多工程师的指导和管理工作，系统分析师的思想和行为会对其他人员产生很大的影响。

（5）健康的心理素质。系统分析师要养成良好的性格和习惯，例如，性格应该开朗，胸襟豁达，易于与各方人士相处；应该有坚毅的意志，能经受挫折和暂时的失败；应该既有主见，不优柔寡断，能果断行事，又能做到遇事沉着、冷静，不冲动，不盲从；要既有灵活性和应变能力，不固执，又不失原则等。